Trabajo Práctico N°3 – Unidad 3 y 4

Estructura formal y diseño de datos

Alumnos - Grupo n° 1

Joel Jeremias Roth

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Carolina Bruno

Mario Raúl López

Andrea Ramos

14 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo 5
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Consigna 3 9
Consigna 4 10
Consigna 5 11
Consigna 6 13
Consigna 7 14
Consigna 8 15
Referencias 18
Materiales de la Cátedra (UTN): 18

Trabajo Práctico N°03

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

Que los participantes logren:

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

4. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

5. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

6. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

7. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

8. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1

- **Nombre:** El trabajo se va a tratar de una empresa ficticia llamada Hardware & Reco.

- **Misión:** La empresa es una Pyme que brinda soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles mediante el reacondicionamiento de Hardware en desuso para poder revenderlo en tiendas físicas de tecnología y tiendas virtuales. La recolección del Hardware se lleva cabo mediante la compra de componentes viejos o computadoras en mal estado, también su mayor ingreso son las placas de video que se usaron para minería de criptomonedas, otra de sus principales fuentes de ingreso es el armado de computadoras personalizadas con componentes nuevos para usuarios y empresas.

- **Visión:** La empresa busca llegar a liderar el mercado de componentes para pc, y expandirse en el armado de computadoras personalizadas para grandes empresas y multinacionales que buscan eficiencia, seguridad y rapidez para la gestión de datos, videos, juegos, y streaming.

- **Sector económico y mercado:** Hardware & Reco opera en el sector terciario, enfocándose en el mercado de comercialización de bienes tecnológicos y prestación de servicios técnicos de hardware. Su mercado abarca desde usuarios finales hasta pequeñas y medianas empresas que buscan un salto tecnológico en su gestión.

Consigna 2

Aplicación de los principios de la TGS para Hardware & Reco

1. **Hardware & Reco como un sistema:** Es un sistema que interactúa con distintos departamentos que se encuentran dentro de la organización:
   - El área de finanza tiene que vincularse con la tienda física y virtual para la actualización de precios, ganancias y pérdidas.
   - El área de marketing debe interactuar con finanzas para la publicación de ofertas, y con el área de producción para la publicación de modelos de computadoras personalizadas.
   - El área de producción tiene que vincularse con los proveedores y finanzas para la comercialización de los productos.

2. **Globalismo o Totalidad:** Las diferentes áreas deben considerase como un todo, para mantener la dirección de la empresa lo más organizada posible.
   - Idear estrategias de ventas y marketing para atraer usuarios nuevos, con modelos de computadoras personalizas que sean accesibles.
   - El éxito de la empresa no depende solamente de que el técnico sea bueno limpiando los componentes del pc, si no de que la página funcione bien para que el cliente vea el producto y de que el armado personalizado sea eficiente.

3. **Interdependencia:** Cada área de la empresa tiene que estar interconectado entre sí, si un área falla, afecta a toda la organización.
   - Si el área de compras/producción no consigue componentes usados a buen precio, el área de ventas se queda sin stock y el área de técnicos no tiene trabajo, además de que el área de marketing se queda sin actualizaciones de precios nuevos.

4. **Homeostasis:** La empresa debe mantener el equilibrio frente a cambios o fallas en la organización.
   - Tener mecanismos e infraestructura tecnológica para resguardarse frente a errores de servidores para el funcionamiento de la tienda virtual.
   - Si sube mucho el precio del hardware nuevo, entonces el armado de computadoras personalizadas se vería afectado, teniendo que la organización se tenga que dedicar más tiempo al reacondicionamiento de hardware usado.

5. **Adaptación:** La empresa tiene que evolucionar para ajustarse a nuevas tecnologías y así evitar la entropía.
   - Si el mercado de minería desaparece, Hardware & Reco debe adaptarse para enfocarse en el hardware de streaming e inteligencia artificial, administrando todos los recursos para el armado de hardware personalizado.

6. **Jerarquía de sistemas:** Las diferentes áreas que componen a la empresa están organizadas dentro de un suprasistema mayor.
   - Subsistemas: área de técnicos, área de producción, área de marketing, área de finanzas, área de recursos humanos, área de ventas.
   - Suprasistema: Mercado tecnológico nacional argentino o el ecosistema tecnológico global.

7. **Equifinalidad:** Un mismo objetivo dentro de la empresa puede lograrse de diferentes maneras.
   - Hardware & Reco puede alcanzar su objetivo de liderar el mercado tanto a través de la tienda física como de la tienda online.
   - La empresa puede optar por ser los mejores en reacondicionar componentes de pc o enfocarse en ganar contratos con multinacionales para el armado de computadoras nuevas.

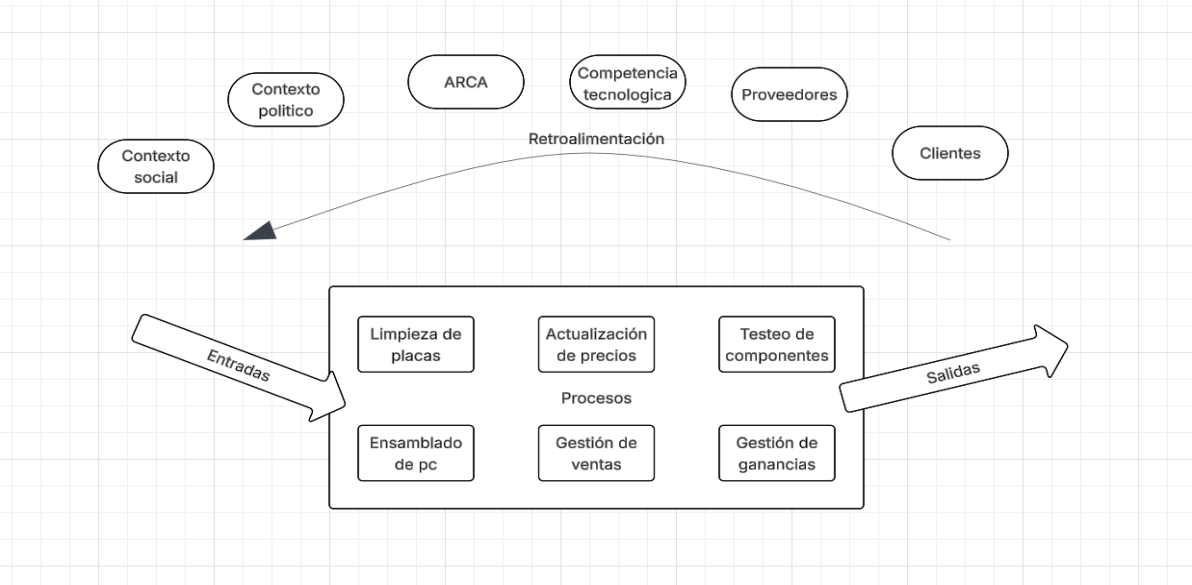
Definición de Entradas, Procesos, Salidas y Retroalimentación

- **Entradas:** Hardware viejo, placas de videos que se usó para minería de criptomonedas, componentes nuevos, información de precios, pedidos de clientes.

- **Procesos:** Limpieza de placas, testeo de componentes, ensamblado de pc, gestión de ventas, gestión de ganancias, actualización de precios.

- **Salidas:** Computadoras reacondicionadas, computadoras personalizadas, facturas de ventas, garantías, equipos para servidores, streaming, edición de videos y gaming.

- **Retroalimentación:** Reseñas de clientes en la web que, en caso de ser negativas ante un componente, el armado de un pc o el reacondicionamiento de un producto, el área de ventas recibe esa reseña y se lo transmite al área técnica para que se audite un repaso en el control de calidad. Otra retroalimentación seria si el reporte de ventas muestra que un producto se logró vender muy rápido y hay baja disponibilidad de stock, esta información reingresa al área de producción como una orden para garantizar la adquisición de esos componentes específicos. También, el reclamo de garantía sería una retroalimentación que garantice si un producto está en mal estado o se produjo una falla o un inconveniente, el usuario que compro el producto pueda devolverlo para que el área técnica se encargue de solucionar el problema.



Ambiente y Contexto

- **Contexto de vinculación próxima:** Clientes (usuarios, empresas), proveedores de componentes nuevos y usados, competencia directa de otras tiendas tecnológicas, organismo normativo ARCA, usuarios y empresas que se dedican a la minería de criptomonedas.

- **Contexto de vinculación intermedia:** Agrupaciones de vendedores de hardware, reuniones y eventos de nuevas tecnologías, tiendas de componentes de pc, creadores de contenidos especializados en el hardware de pc.

- **Contexto de vinculación general:** sistema social, político y cultural en el que se encuentra la organización.
  - **Ambiente social:** La intención de los usuarios si quieren comprar componentes usados o nuevos, y si están interesados en computadoras personalizadas.
  - **Ambiente político:** Las leyes que regulan el comercio.
  - **Ambiente cultural:** Opiniones y valores que están dispuestos a dar las personas respecto a las tecnologías.

Consigna 3

Interdependencia de módulos

Con la intención de mejorar la interacción entre las distintas áreas se propone el desarrollo de un inventario para el adecuado manejo de stock de los componentes de hardware, esta nueva mejora estará implementada mediante servidores que almacenen los datos de todos los componentes que ingresan y egresan de las tiendas físicas y virtual, para garantizar que las actualizaciones de los precios se realicen sin errores. Con esto también el área de finanzas estará al tanto de todos los reportes contables que realice este inventario.

El inventario se realizará mediante un programa desarrollado por el área técnica, este programa estará automatizado para que realice tareas de actualización de stock, actualización de precios, ganancias, perdidas, para que finanzas pueda realizar las auditorias contables sin inconvenientes. Este inventario estará seguro ante fallas de energías mediante dos servidores, uno principal que es el que funciona normalmente y otro secundario por si el primer servidor falla, este queda preparado para tomar el control.

Las entradas para esta nueva mejora serán los datos de ingresos y egresos de hardware y la actualización de precios de los proveedores, en cambio, las salidas serán los reportes automáticos para las auditorias contables, y la información de stock en tiempo real para la web.

Una de las mejoras que puede traer este nuevo desarrollo es que antes de este programa la comunicación entre el área de producción y finanzas era lenta o manual, ahora la implementación genera una sincronización automática que elimina el error humano en los precios. Además, el sistema emite una alerta de stock bajo, esto es un mecanismo de retroalimentación que le avisa al sistema que se debe ingresar nuevos insumos. También, esto impacta en el área de Marketing de forma en que el software debe avisar a dicha área para la actualización de productos en la que, si no hay stock, el área de marketing se encargue de quitar el producto o indicar que no hay stock en la página o en las redes sociales.

Otra de las maneras en que este software de inventario puede impactar, es en el área de Recursos Humanos en la cual es responsable de la capacitación del personal para el adecuado uso de una herramienta de trabajo que estará en el día a día en el ambiente laboral.

Consigna 4

Análisis FODA

1. Para este primer punto del análisis FODA se emplea la creación de un equipo de colaboradores que estará integrado desde el director hasta el personal más experimentado de cada área de trabajo como el área de producción, el área técnica, el área de recursos humanos, el área de ventas, el área de marketing y el área de finanzas.
2. Segundo paso en el cual se dan a conocer los atributos de cada elemento del análisis FODA como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para ayudar a clasificar de mejor manera las características de la empresa.

Infografía

Fortalezas • Lo que la empresa hace bien. • Cualidades que diferencian de la competencia. • Recursos y elementos internos como la experiencia. • Bienes tangibles como propiedades, inversiones o tecnologías.	**Oportunidades** • Mercados desatendidos. • Pocos competidores en la industria o área. • Necesidad inmediata por los servicios o productos. • Cobertura de los medios de comunicación.
Debilidades • Aspectos en que la empresa carece. • Aspectos que la competencia hace mejor. • Recursos limitados. • Propuesta de venta poco clara.	**Amenazas** • Nuevos competidores. • Cambios fiscales, ambientales o legales. • Mala cobertura de los medios de comunicación. • Cambios de actitud de los clientes hacia la marca.

Ahora se va a delimitar el objeto de estudio del análisis FODA que estará enfocado en la viabilidad y desarrollo del módulo de software para Hardware & Reco. El siguiente análisis FODA esta implementado en 4 pasos que indicaran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del software que funciona como un inventario para el adecuado manejo de stock de los componentes de hardware.

Fortalezas	**Oportunidades**
• Uso de servidores redundantes para la tolerancia a fallos. • Actualización de stock y precios en tiempo real. • Actualización de ganancias y pérdidas para auditorias contables. • Alerta de stock bajo para cada producto.	• Uso de tecnologías de código abierto para la disponibilidad de frameworks y bases de datos gratuitas. • Auge del reciclaje tecnológico y del reacondicionamiento por parte de los clientes. • Auge de las computadoras personalizadas y nuevos componentes por parte de los creadores de contenido y streamers.
Debilidades	**Amenazas**
• Pocos recursos financieros para la compra de servidores de alta gama. • El área técnica es el encargado de desarrollar y testear el programa de inventario y al mismo tiempo realiza el trabajo operativo diario de limpieza, prueba y reacondicionamiento de hardware. • Dependencia de pocos medios de pagos financieros integrados en el software, lo que puede provocar la perdida de ventas o el abandono de carritos en la página.	• Componentes con precios exagerados debido al compro excesivo por parte de las empresas de IAs generando escasez en los diferentes componentes de PC, generando alta demanda de productos. • Regulaciones e impuestos para importación de productos de afuera del país, lo que incrementa el costo de adquisición y reduce el margen de ganancia. • Fallas o interrupciones prolongadas en los servicios del proveedor de internet. • Riesgo de virus o malware que comprometan la base de datos del inventario y la seguridad de los datos de los clientes.

Consigna 5

Objetivos General

El objetivo general, es buscar integrar todos nuestros conocimientos en desarrollar un software de inventario de productos automatizado, con el propósito de centralizar el control de stock en tiempo real y eliminar las diferencias de precios entre las tiendas físicas, la plataforma web y el área de finanzas.

Metas

Meta de Impacto en la Empresa (Eficiencia Operativa):

- Reducir en un 75% el tiempo manual que le toma al área de Finanzas realizar las auditorías contables y reportes de pérdidas/ganancias.

Meta de Capacidad de Negocio (Escalabilidad de Ventas):

- Garantizar que el sistema soporte el registro y sincronización de hasta 15.000 componentes de hardware y 5.000 transacciones mensuales simultáneas entre la web y los locales físicos sin desfasajes de stock.

Meta de Rendimiento Técnico (Servicio al Cliente):

- Mantener un tiempo de respuesta de la tienda virtual menor a 1,5 segundos en la consulta de disponibilidad de componentes para asegurar una buena experiencia de usuario.

Meta de Plazo del Proyecto (Planeación Temporal):

- Completar el desarrollo, testing e implementación del programa en un plazo de 12 semanas.

Consigna 6

Planificación temporal

DIAGRAMA DE GANTT | HARDWARE & RECO

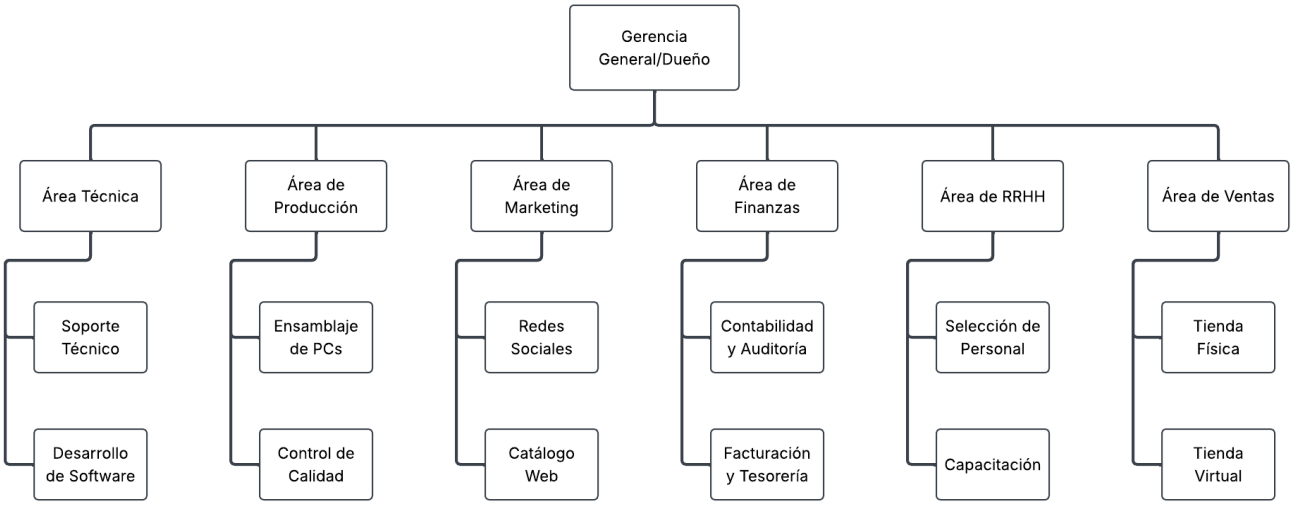
Proyecto: desarrollo de un sistema de inventario automatizado | Plan ajustado al objetivo de 12 semanas

PERÍODO PLANIFICADO: 01/10/2026 – 24/12/2026 | DURACIÓN TOTAL: 84 días (12 semanas)

ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y DEPENDENCIAS									CRONOGRAMA SEMANAL											
ID	Actividad / hito	Responsable	Duración (días)	Inicio	Fin	Precedencia (FS)	Ruta crítica	Tipo	S1 01–07 oct	S2 08–14 oct	S3 15–21 oct	S4 22–28 oct	S5 29 oct–04 nov	S6 05–11 nov	S7 12–18 nov	S8 19–25 nov	S9 26 nov–02 dic	S10 03–09 dic	S11 10–16 dic	S12 17–24 dic
T01	Análisis	Analista funcional	14	01/10/2026	15/10/2026	—	Sí	Actividad												
H01	Hito: análisis y requisitos aprobados	Analista funcional	0	15/10/2026	15/10/2026	T01 (FS)	Sí	Hito												
T02	Diseño	Arquitecto de software	14	15/10/2026	29/10/2026	H01 (FS)	Sí	Actividad												
H02	Hito: diseño aprobado	**Arquitecto de software**	**0**	**29/10/2026**	29/10/2026	T02 (FS)	Sí	Hito												
T03	Codificación	Desarrollador Backend	28	29/10/2026	26/11/2026	H02 (FS)	Sí	Actividad												
H03	Hito: versión funcional terminada	Desarrollador Backend	0	26/11/2026	26/11/2026	T03 (FS)	Sí	Hito												
T04	Pruebas de calidad	Analista QA	14	26/11/2026	10/12/2026	H03 (FS)	Sí	Actividad												
H04	Hito: pruebas aprobadas	Analista QA	0	10/12/2026	10/12/2026	T04 (FS)	Sí	Hito												
T05	Implementación	Administrador de Sistemas	14	10/12/2026	24/12/2026	H04 (FS)	Sí	Actividad												
H05	Hito: sistema implementado y disponible	Administrador de Sistemas	0	24/12/2026	24/12/2026	T05 (FS)	Sí	Hito												
TOTAL	**Duración completa del proyecto**	**—**	**84**	**01/10/2026**	**24/12/2026**	**Cadena completa**	**84 días / 12 sem.**	**Resumen**												

Consigna 7

Estructura Formal (Organigrama)



Consigna 8

Diccionario de Datos Inicial

Entidad: **Componente**

Representa los artículos de hardware (nuevos, usados o reacondicionados) que forman parte del catálogo y del control de stock.

Nombre del Campo	Tipo de dato	Descripción
id_componente	Integer	Identificador único y clave primaria (PK) que diferencia a cada componente en el sistema.
nombre	String	Nombre descriptivo, marca y modelo del componente de hardware (ej. Placa de video NVIDIA, Procesador Intel).
precio	Decimal	Precio unitario de venta actualizado, sincronizado entre la tienda física, la plataforma web y el área de finanzas.
stock_actual	Integer	Cantidad de unidades disponibles en tiempo real; permite activar las alertas de stock bajo cuando disminuye.

Entidad: **Proveedor**

Gestiona los datos de los proveedores tanto de componentes nuevos como de hardware usado (incluyendo placas provenientes de minería).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_proveedor	Integer	Identificador único y clave primaria asignado a cada proveedor registrado.
nombre_empresa	String	Nombre comercial del proveedor de insumos tecnológicos.
telefono	String	Número de contacto telefónico para la coordinación de compras y abastecimiento de stock.
tipo_insumo	String	Especifica la categoría principal de insumos que provee (ej. "Nuevos", "Usados/Minería").

Entidad: **MovimientoStock**

Registra de manera automatizada las entradas y salidas de mercadería para garantizar la trazabilidad y facilitar las auditorías contables del área de Finanzas.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_movimiento	Integer	Identificador único y clave primaria de cada operación de inventario realizada.
tipo_operacion	String	Indica la naturaleza del movimiento (ej. "Ingreso" por compra a proveedor o "Egreso" por venta a cliente).
fecha_movimiento	Date	Fecha y hora exacta en la que se registra el ingreso o egreso de los componentes.
cantidad	Integer	Número de unidades del componente que entran o salen del inventario en dicha operación.

Declaración de transparencia: Se uso asistentes de IA (NotebookLM) con el propósito de estructurar (ósea, en como formar la plantilla del trabajo) los pasos del trabajo práctico pero el contenido y las ideas, y la redacción están hechas por mí, también me ayudaba si quería realizar una de las consignas en que página y titulo buscar en los PDF dicha información.

En la segunda entrega, primero hice las correcciones que me indicaron en la primera entrega con redacción propia. Y en esta segunda entrega en lo único que utilice IA (NotebookLM) fue para que me ayude a encontrar ejemplos para establecer las metas de la consigna 2.

Para la tercera entrega, solamente utilicé IA para que me de ejemplos de diccionario de datos, también me guie por ejemplos de imágenes de Google. Y para el organigrama me guie por ejemplos de imágenes de Google y también por el PDF de la catedra.

Referencias

Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.
Cortagerena, A., y Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson.
Gutierrez Gomez, G. (2013). *Teoría General de Sistemas*. Bogotá: Universidad Santo Tomás de Aquino.
Skyttner, L. (2005). *General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice* (2nd ed.). Singapore: World Scientific Publishing.
Pressman, R. S. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson.
Boulding, K. E. (1956). *General Systems Theory—The Skeleton of Science*. Management Science, 2(3), 197–208.

Bueno Blanco, R.; **Ramos Sásamo**, **M**.; **Berrelleza Gaxiola, C**.(2018) Elementos Bási-cos de Administración. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/ti tulos/189293

Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas: (ed.). El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/28229

Canosa Ferreiro, A. J. (2024). SCRUM: teoría e Implementación práctica: (1 ed.). RAMA Editorial. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/267660

Hernández Sánchez, J. M. (2016). Gerencia de proyectos con Project 2013: (2 ed.). Ecoe Ediciones. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/70451

Torres Hernández, Z. (2014). Administración de proyectos: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/39414

https://www.atlassian.com/es/software/jira

Materiales de la Cátedra (UTN):

- Cátedra de Organización Empresarial. (2024). *Unidad 1: Teoría de Sistemas. TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software*. Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.
- Cátedra de Organización Empresarial. (2024). *Unidad 1: Teoría de Sistemas. Introducción: el poder del enfoque sistémico en la Programación*. Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.
- Cátedra de Organización Empresarial. (2024). *Unidad 2: Organización y Empresa. Introducción: La Organización como un Puzzle Viviente*. Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.

- Cátedra de Organización Empresarial. (2024). *Unidad 2: Organización y Empresa. Introducción: de las Organizaciones a las Empresas…* Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.
- Cátedra de Organización Empresarial. (2024). *Unidad 2: Organización y Empresa. "Conectando piezas: Cómo las áreas empresariales funcionan juntas para lograr el éxito"*. Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.
- Cátedra de Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.
- Cátedra de Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración. Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN.